

Décisions et Jeux

Expressions des préférences

Pierre-Henri WUILLEMIN

LIP6

pierre-henri.wuillemin@lip6.fr

moodle <https://moodle-sciences-23.sorbonne-universite.fr/course/view.php?id=4251>

mattermost <https://channel.lip6.fr/etudmasterandro/channels/dj-23-24>

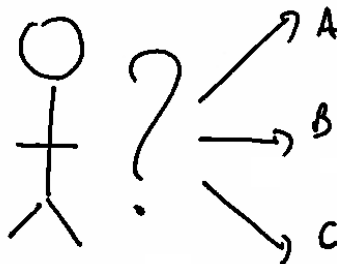
Plan rapide du cours

But du cours : formalisation de la prise de décision (humaine)

- [C1] Entre alternatives :
- [C2-3] Dans un contexte d'incertitude vis-à-vis des conséquences de la décision :
- [C4-7] multi-décideurs, multicritères ou multi-objectifs :
- [C8-10] dans un contexte d'incertitude vis-à-vis de décisions d'autres agents :



Modèles mathématiques pour la Décision
Relations binaires et Préférences



Rappel : Relation binaire

Relation binaire

Une relation binaire $\odot$ sur un ensemble $\mathcal{Y}$ est représenté par une partition $(\mathcal{R}, \mathcal{R}')$ de $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$. Et l'on note :

$$\forall x, y \in \mathcal{Y}, x \odot y \iff (x, y) \in \mathcal{R}$$

- $\text{non}(x \odot y)$ ne signifie pas $y \odot x$.
- La donnée de $\mathcal{R}$ suffit pour connaître parfaitement la relation $\odot$.

Expression des préférences

Le Décideur exprime ses choix par une relation $\odot$ telle que :

- $\mathcal{Y}$ est l'ensemble de ses choix possibles.
- Pour chaque couple $(x, y) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$, la relation exprime une de ces affirmations :
 - ① $x \odot y$ et $\text{non}(y \odot x)$
"Je préfère strictement x à y ."
 - ② $\text{non}(x \odot y)$ et $y \odot x$
"Je préfère strictement y à x ."
 - ③ $x \odot y$ et $y \odot x$
"Je suis indifférent au choix entre x et y "
 - ④ $\text{non}(x \odot y)$ et $\text{non}(y \odot x)$
"Je ne peux rien affirmer sur ma préférence entre x et y ".

On note alors habituellement $\odot$ par $\succeq$.

Propriétés de $x \odot y$

Soit une relation $\odot$ sur $\mathcal{Y}$.

- $\odot$ réflexive $\iff \forall y \in \mathcal{Y}, y \odot y.$
- $\odot$ irreflexive $\iff \forall y \in \mathcal{Y}, \text{non}(y \odot y).$
- $\odot$ symétrique $\iff \forall x, y \in \mathcal{Y}, x \odot y \Rightarrow y \odot x.$
- $\odot$ asymétrique $\iff \forall x, y \in \mathcal{Y}, x \odot y \Rightarrow \text{non}(y \odot x).$
- $\odot$ antisymétrique $\iff \forall x, y \in \mathcal{Y}, x \odot y \text{ et } y \odot x \Rightarrow x = y.$
- $\odot$ transitive $\iff \forall x, y, z \in \mathcal{Y}, x \odot y \text{ et } y \odot z \Rightarrow x \odot z.$
- $\odot$ complète $\iff \forall x, y \in \mathcal{Y}, x \odot y \text{ ou } y \odot x.$

Différentes classes de relations

Préordre large

- ⦿ est un **préordre large**
si et seulement si elle est *réflexive* et *transitive*.

Ordre strict

- ⦿ est un **ordre strict**
si et seulement si elle est *irréflexive* et *transitive*.

un ordre strict est nécessairement asymétrique.

équivalence

- ⦿ est une **équivalence**
si et seulement si elle est *réflexive*, *symétrique* et *transitive*.

Une équivalence est donc un préordre large symétrique.

Union de relation

Soit $\mathcal{S}$ un sous-ensemble de $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ représentant une relation notée $\succ$.
Soit $\mathcal{I}$ un sous-ensemble de $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ représentant une relation notée $\sim$.

Union de relation

La relation union de $\succ$ et $\sim$, notée $\succeq$, est définie par $\mathcal{R} = \mathcal{S} \cup \mathcal{I}$.

$$\begin{aligned}\forall x, y \in \mathcal{Y}, x \succeq y &\iff (x, y) \in \mathcal{R} \\ &\iff (x, y) \in \mathcal{S} \cup \mathcal{I} \\ &\iff x \succ y \text{ ou } x \sim y\end{aligned}$$

- Par extension, on peut noter $\succeq$ comme $\succ \cup \sim$.
- $\succ$ et $\sim$ sont dits disjoints $\iff \mathcal{S}$ et $\mathcal{I}$ sont disjoints dans $\mathcal{Y}$.

Préordre large total

Une relation $\odot$ est totale lorsque, pour tout couple (x, y) de $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$, on a $x \odot y$ ou $y \odot x$.

- Une relation non totale est appelée *partielle*.
- Que les préférences du Décideur soient représentées par une relation totale indique que ce Décideur est capable de comparer tout élément et d'indiquer sa préférence sur toute alternative possible dans $\mathcal{Y}$.

Antisymétrie et ordre large

antisymétrie

Une relation $\odot$ est antisymétrique si et seulement si $\forall x, y \in \mathcal{Y}, x \odot y \text{ et } y \odot x \Rightarrow x = y$.

- Ne pas confondre antisymétrie et asymétrie.
- Noter l'utilisation d'une relation particulière : “=”.

Ordre large

Un **préordre large antisymétrique** est appelé un **ordre large**.

La partie symétrique d'un ordre large est donc l'égalité.

Rationalité des préférences

Soient deux relations $\succ$ et $\sim$ sur $\mathcal{Y}$.

Préférences rationnelles

Les relations $\succ$ et $\sim$ expriment des **préférences rationnelles** sur $\mathcal{Y}$ si :

- 1 $\succ$ et $\sim$ sont disjointes.
- 2 $\succ$ est asymétrique.
- 3 $\sim$ est réflexive et symétrique.
- 4 Leur union $\succeq$ est transitive.

$x \succ y$ est alors lue comme “ x est strictement préféré à y ”.

$x \sim y$ est lue comme “ x est indifférent à y ”.

On peut restreindre la transitivité uniquement sur $\succ$, ce qui permet de traiter des indifférences non transitives : $x \sim y$ et $y \sim z$ et non($x \sim z$).

Rationalité des préférences - 2

Si $\succ$ et $\sim$ expriment des préférences rationnelles sur $\mathcal{Y}$ Alors

- $\succ$ est un **ordre strict**.
- $\sim$ est une **équivalence**.
- $\succeq$ est un **préordre large**.

[réciproque] Soit $\succeq$ un préordre large sur $\mathcal{Y}$. Alors, avec $\succ$ et $\sim$ définies par :

- $x \succ y \iff x \succeq y \text{ et non}(y \succeq x)$ (*partie asymétrique de $\succeq$*)
- $x \sim y \iff x \succeq y \text{ et } y \succeq x$ (*partie symétrique de $\succeq$*)

$\succeq$ est l'union de $\succ$ et $\sim$. Ces trois relations vérifient l'hypothèse de rationalité.

Ensemble des admissibles

Ce qui suit s'applique à tout préordre large mais est trivial lorsque le préordre est total.

Objectif : fournir les définitions et les concepts permettant d'éliminer du champs de l'étude des éléments certainement non préférés.

Admissibles

Soit $\succeq$ un préordre large sur $\mathcal{Y}$. On appelle **ensemble des admissibles** un ensemble $\mathcal{A} \subset \mathcal{Y}$ définie par :

$$\forall a \in \mathcal{A}, \nexists y \in \mathcal{Y}, y \succ a$$

- $\mathcal{A}$ peut être vide.
- L'ensemble des admissibles est appelé aussi **ensemble des optima de Pareto** ou encore **ensemble des efficaces**.

Ensemble des admissibles (2)

On peut remarquer que :

$$\forall x, y \in \mathcal{A}, \text{non}(x \succ y) \text{ et } \text{non}(y \succ x)$$

c'est à dire, $\forall x, y \in \mathcal{A}$, x et y sont indifférents ou incomparables.

Mais si $\succeq$ est total, comme $x \succeq y$ ou $y \succeq x$, on a $x \sim y$.

D'où une nouvelle caractérisation de $\mathcal{A}$:

Si $\succeq$ est total,

si $(\exists a \in \mathcal{Y}, \forall x \in \mathcal{Y}, a \succeq x)$ alors $(y \in \mathcal{A} \iff y \sim a)$

Ensemble complet

Parfois, il n'y a pas d'admissible. Il nous faut donc une notion moins forte que l'admissibilité pour proposer des alternatives quand même.

Ensemble complet

Soit $\succeq$ un préordre large sur $\mathcal{Y}$. Soit $\mathcal{E} \subset \mathcal{Y}$.

- $\mathcal{E}$ **essentiellement complet** $\iff \forall y \notin \mathcal{E}, \exists e \in \mathcal{E}, e \succeq y$
- $\mathcal{E}$ **complet** $\iff \forall y \notin \mathcal{E}, \exists e \in \mathcal{E}, e \succ y$

Remarques

- Un ensemble complet est essentiellement complet.
- $\mathcal{Y}$ est un ensemble complet.
- Un ensemble complet minimal $\mathcal{E}$ est tel que le Décideur ne se sente pas léser de devoir choisir dans $\mathcal{E}$ plutôt que dans $\mathcal{Y}$; alors que le choix dans tout sous-ensemble strict de $\mathcal{E}$ serait ressenti comme contraignant.

Admissible vs. ensemble complet

- Tout ensemble complet contient l'ensemble des admissibles.
- Si l'ensemble des admissibles est complet alors il est complet minimal.
- Un ensemble complet minimal ne peut contenir c et c' tels que $c \succ c'$.
- Le seul ensemble complet minimal possible est l'ensemble des admissibles.
- Si $\mathcal{Y}$ est fini, l'ensemble des admissibles $\mathcal{A}$ est complet (et donc complet minimal).

Préordres produits

Dans le cadre de problèmes de décision collectives ou multicritères, il est nécessaire de pouvoir étendre des préférences pour chaque individu/critère par une préférence sur l'ensemble produit.

Soient, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $\succeq_i$ préordre large total sur $\mathcal{Y}_i$.

$\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 \times \dots \times \mathcal{Y}_n$ peut être alors muni d'une relation binaire $\succeq$ vérifiant :

$$(y_1, \dots, y_n) \succeq (x_1, \dots, x_n) \iff \forall i, y_i \succeq_i x_i$$

Remarque : On peut de même définir un produit d'ordre stricts :

$$(y_1, \dots, y_n) \gg (x_1, \dots, x_n) \iff \forall i, y_i \succ_i x_i$$

Attention : $\succ$ et $\gg$ sont différentes.

Propriétés des préordres produits

Soit $\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 \times \dots \times \mathcal{Y}_n$ muni de $\succeq$, produit des $\succeq_i$.

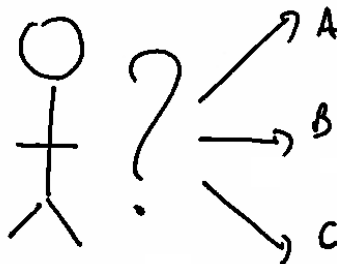
L'ensemble des admissibles $\mathcal{A}$ de $(\mathcal{Y}, \succeq)$ est caractérisé par :

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{A} \iff \nexists y \in \mathcal{Y}, \begin{cases} \forall i, & y_i \succeq_i a_i \\ \exists k, & y_k \succ_k a_k \end{cases}$$

L'ensemble des faiblement admissibles $\mathcal{A}_f$ de $(\mathcal{Y}, \succeq)$ est caractérisé par :

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{A}_f \iff \nexists y \in \mathcal{Y}, y \gg a$$

Autres représentations des préférences
Fonction de choix



Fonctions de choix

Une relation de préférence n'est pas directement observable. Ce que l'on peut observer, ce sont les *choix* opérés par le décideur dans telle ou telle situation. La relation de préférence n'est donc qu'une construction hypothétique cherchant à expliquer au mieux les choix observés. C'est P. Samuelson qui a été à l'origine de cette vision des choses avec sa *théorie des préférences révélées* élaborée dans le cadre de l'étude du comportement du Consommateur en Économie.

Soit $\mathcal{P}(\mathcal{Y})$ l'ensemble des parties de l'ensemble des choix $\mathcal{Y}$ et $\mathcal{P}^*(\mathcal{Y}) = \mathcal{P}(\mathcal{Y}) \setminus \{\emptyset\}$ l'ensemble de ses parties non-vides.

fonction de choix

Une *fonction de choix* est une application $Ch(.) : \mathcal{P}^*(\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{P}^*(\mathcal{Y})$ telle que

$$\forall \mathcal{A} \in \mathcal{P}^*(\mathcal{Y}), Ch(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{A}.$$

Fonctions de choix et préférences : le cas fini

Lorsque $\mathcal{Y}$ est fini, on peut donner des hypothèses très simples sous lesquelles il existe une relation de préférence, qui est un préordre total, telle que, pour tout $\mathcal{A}$, l'ensemble $Ch(\mathcal{A})$ choisi dans $\mathcal{A}$ n'est autre que l'ensemble des admissibles de $\mathcal{A}$ pour cette relation.

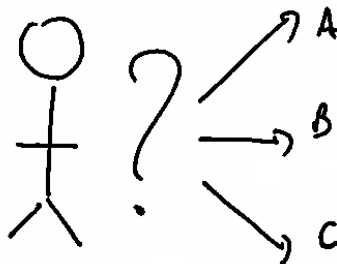
'Comportement' de $Ch()$: propriétés (α) et (β) de Sen

$$\begin{array}{ll}
 (\alpha) \quad \left. \begin{array}{l} x \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \\ x \in Ch(\mathcal{A}) \end{array} \right\} \Rightarrow x \in Ch(\mathcal{B}) &
 (\beta) \quad \left. \begin{array}{l} x, y \in Ch(\mathcal{B}) \\ \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \\ y \in Ch(\mathcal{A}) \end{array} \right\} \Rightarrow x \in Ch(\mathcal{A})
 \end{array}$$

Avec ces propriétés, avec $\mathcal{Y}$ fini :

- ① Si $\succeq$ est un préordre total sur $\mathcal{Y}$, alors la fonction Adm qui associe à $\mathcal{E}$ l'ensemble des admissibles de $\mathcal{E}$ est une fonction de choix qui satisfait (α) et (β) .
- ② Réciproquement, une fonction de choix vérifiant (α) et (β) est la fonction Adm d'un préordre total $\succeq$

Fonction d'utilité



Fonctions d'utilité

Utilité

Soit $\succeq$ un préordre large sur $\mathcal{Y}$, $U : \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}$ est une **fonction d'utilité représentant** $\succeq$ lorsque :

$$x \succeq y \iff U(x) \geq U(y)$$

Soit $U : \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'utilité représentant $(\mathcal{Y}, \succeq)$ alors $V : \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}$ est également une telle fonction d'utilité, si et seulement si $\exists \phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, fonction strictement croissante telle que $V = \phi \circ U$.

Tout préordre large total n'est pas représentable par une fonction d'utilité !

Existence de fonctions d'utilité

Séparabilité

Avec $\succeq$ préordre total, $(\mathcal{Y}, \succeq)$ est dit **parfaitement séparable** s'il existe $\mathcal{A} \subset \mathcal{Y}$, $\mathcal{A}$ fini ou dénombrable tel que

$$\forall x, y \in \mathcal{Y}, x \succ y \Rightarrow \exists a \in \mathcal{A}, x \succeq a \succeq y$$

CNS d'existence d'une fonction d'utilité

Une condition nécessaire et suffisante pour que $\succeq$ préordre total sur $\mathcal{Y}$ soit représentable par une fonction d'utilité est que $(\mathcal{Y}, \succeq)$ soit parfaitement séparable.

Classes de propriétés

Soit $\succeq$ un préordre large total sur $\mathcal{Y}$ représenté par une fonction d'utilité $U : \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}$.

Il existe alors une famille $\mathcal{U} = \{\phi \circ U, \phi \text{ strictement croissante}\}$ de fonctions d'utilités représentant $\succeq$ sur $\mathcal{Y}$.

On distingue $\mathcal{U}_L = \{\phi_L \circ U, \phi_L \text{ strictement croissante linéaire}\} \in \mathcal{U}$. Plus précisément, ϕ_L est de forme $\phi_L(x) = a \cdot x + b$ avec $a > 0$.

ordinalité

Une propriété sur U est dite **ordinaire** si elle est vérifiée pour tout élément de $\mathcal{U}$.

cardinalité

Une propriété sur U est dite **cardinale** si elle n'est vérifiée que pour tout élément de $\mathcal{U}_L$.

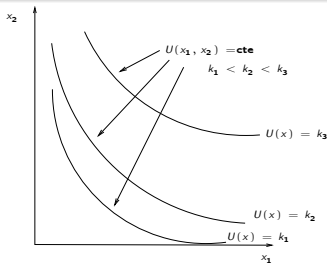
Une propriété ordinale : les courbes d'indifférence

Soit $U(\cdot)$ une fonction d'utilité représentant le préordre large total $\succeq$.

$$x \sim y \iff U(x) = U(y)$$

Courbe d'indifférence

On appelle **courbes d'indifférence** ou **niveaux d'utilité** les familles d'éléments de $\mathcal{Y}$ vérifiant $U(x) = \text{cte}$.



On note bien que ces courbes sont les mêmes quelque soit l'utilité $V = \Phi \circ U$ choisie.

Ordre lexicographique et fonction d'utilité

Ordre lexicographique $\geq_L$ dans $\mathbb{R}^n$

Dans $\mathbb{R}^n$, $\geq_L$ est définie par $\forall x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$:

$$x \geq_L y \Leftrightarrow \exists i \in \{1, \dots, n\}, \begin{cases} \forall j \in \{1, \dots, i-1\}, x_j = y_j \\ \text{et} \\ x_i \geq y_i \end{cases}$$

- $\geq_L$ est un ordre (large) total.
- La relation $>_L$ définie par $x >_L y \Leftrightarrow [x \geq_L y \text{ et } x \neq y]$ est un ordre strict total.

Théorème

$\geq_L$ n'est pas représentable par une fonction d'utilité.

Ordre lexicographique $\geq_L$ dans $\mathbb{R}^2$

Dans $\mathbb{R}^2$, $\geq_L$ est définie par $\forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$:

$$x \geq_L y \Leftrightarrow \text{ou} \begin{cases} x_1 > y_1 \\ x_1 = y_1 \text{ et } x_2 \geq y_2 \end{cases}$$

Démonstration Supposons qu'il existe une fonction d'utilité u .

- ① $\forall r \in \mathbb{R}$, on peut alors associer l'intervalle $[u(r, 0), u(r, 1)]$ de $\mathbb{R}$ qui est non-dégénéré, puisque $(r, 1) >_L (r, 0) \Rightarrow u(r, 1) > u(r, 0)$;
 - ② Ces intervalles sont deux à deux disjoints, puisque $r' > r \Rightarrow u(r', 0) > u(r, 1)$;
 - ③ Par l'axiome du choix, on peut sélectionner dans chacun de ces intervalles un rationnel $q_r \in \mathbb{Q}$; nécessairement : $r \neq r' \Rightarrow q_r \neq q_{r'}$.
 - ④ On obtient ainsi une injection $r \mapsto q_r$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{Q}$, ce qui est impossible puisque $\mathbb{Q}$ est dénombrable alors que $\mathbb{R}$ ne l'est pas (cf. la diagonale de Cantor)
- On a montré par l'absurde que u ne peut exister $\square$

